Semana 5

1. Perfil del Usuario

- ### 1.1. Resultados de la Investigación Cualitativa

A partir de las entrevistas en profundidad realizadas a usuarios expuestos a la dinámica urbana y ambiental de Lima Metropolitana (estudiantes de carreras tecnológicas residentes en zonas de alta carga vehicular e industrial), se identificaron los siguientes patrones, dolores y hallazgos clave:

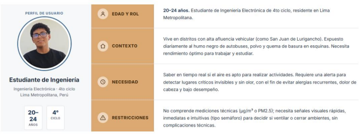
Sensibilidad fisiológica y contraste ambiental: Los usuarios con condiciones respiratorias crónicas (como asma o alergias recurrentes) experimentan un impacto directo e inmediato ante las emisiones del transporte público y la quema de residuos. Aquellos provenientes de zonas con menor polución perciben el aire de la capital como denso y seco, lo que eleva el uso de medicamentos de rescate (inhaladores).

Preferencia por señalización visual intuitiva: Los usuarios coinciden en que no necesitan gráficos complejos ni cifras cuantitativas crudas. Valoran una advertencia visual inmediata (código de semáforo: verde, amarillo, rojo) que funcione como recomendación de acción rápida para saber cuándo cerrar o ventilar sus ambientes sin tener que interpretar métricas.

El problema de la percepción sensorial errónea: El usuario suele guiarse por señales evidentes como el humo negro visible o los malos olores para detectar peligro. Sin embargo, desconoce conceptos técnicos como el **PM2.5** (micropartículas respirables invisibles a simple vista), lo que provoca una falsa sensación de seguridad en horarios donde el aire parece "despejado" pero está altamente contaminado.

Impacto en el rendimiento diario y ambientes interiores: Se constató que pemanecer en espacios cerrados mal ventilados o con polvo acumulado provoca cefaleas (dolor de cabeza), ojos irritados y fatiga, afectando directamente la concentración y el desempeño académico/laboral del usuario.

- ### 1.2. Cuadro Síntesis del Usuario



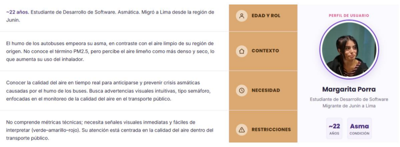
PERFIL DE USUARIO

Estudiante de Ingeniería

Ingeniería Electrónica · 4to ciclo
Lima Metropolitana, Perú

20–24	4°
AÑOS	CICLO

EDAD Y ROL	**20–24 años.** Estudiante de Ingeniería Electrónica de 4to ciclo, residente en Lima Metropolitana.
CONTEXTO	Vive en distritos con alta afluencia vehicular (como San Juan de Lurigancho). Expuesto diariamente al humo negro de autobuses, polvo y quema de basura en esquinas. Necesita rendimiento óptimo para trabajar y estudiar.
NECESIDAD	Saber en tiempo real si el aire es apto para realizar actividades. Requiere una alerta para detectar lugares críticos invisibles y sin olor, con el fin de evitar alergias recurrentes, dolor de cabeza y bajo desempeño.
RESTRICCIONES	No comprende mediciones técnicas (µg/m³ o PM2.5); necesita señales visuales rápidas, inmediatas e intuitivas (tipo semáforo) para decidir si ventilar o cerrar ambientes, sin complicaciones técnicas.



~22 años. Estudiante de Desarrollo de Software. Asmática. Migró a Lima desde la región de Junín.	EDAD Y ROL
El humo de los autobuses empeora su asma, en contraste con el aire limpio de su región de origen. No conoce el término PM2.5, pero percibe el aire limeño como más denso y seco, lo que aumenta su uso del inhalador.	CONTEXTO
Conocer la calidad del aire en tiempo real para anticiparse y prevenir crisis asmáticas causadas por el humo de los buses. Busca advertencias visuales intuitivas, tipo semáforo, enfocadas en el monitoreo de la calidad del aire en el transporte público.	NECESIDAD
No comprende métricas técnicas; necesita señales visuales inmediatas y fáciles de interpretar (verde–amarillo–rojo). Su atención está centrada en la calidad del aire dentro del transporte público.	RESTRICCIONES

PERFIL DE USUARIO

Margarita Porra

Estudiante de Desarrollo de Software
Migrante de Junín a Lima

~22	Asma
AÑOS	CONDICIÓN

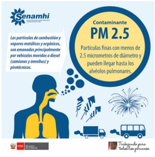
2. Definición del Problema

- ### 2.1. Contexto y Características de la Situación

En distritos con mucho tráfico como San Juan de Lurigancho, el principal enemigo silencioso son las emisiones de PM2.5 que generan los micros y combis con más de 15 años de antigüedad. Debido a la alta humedad de Lima, estas partículas tóxicas se quedan atrapadas a baja altura.

El problema real en los hogares es la "ventilación a ciegas": los vecinos abren las ventanas en plena hora punta (7-9 AM o 6-8 PM) creyendo que refrescan su casa, pero en realidad están dejando entrar humo altamente contaminado. Como las estaciones de monitoreo oficiales (SENAMHI) son muy pocas y no dan reportes exactos por cuadra ni en tiempo real, la gente no sabe cuándo es seguro ventilar.

- ### 2.2. Imágenes de Referencia y Fuentes Confiables


Senamhi
Las partículas de combustión y vapores metálicos y orgánicos, son emanadas principalmente por vehículos movidos a diesel (camiones y ómnibus) y pirotécnicos.
Contaminante
PM 2.5
Partículas finas con menos de 2.5 micrometros de diámetro y pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares.
PERÚ Ministerio del Ambiente
Trabajando para todos los peruanos

FUENTES CONFIABLES

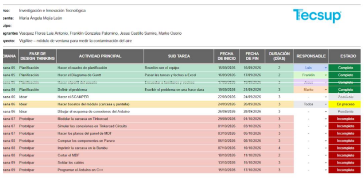
ATU y MTC: Reportes sobre el impacto de la antigüedad del parque automotor en Lima.
MINAM y DIGESA: Informes sobre vigilancia y límites permitidos en la calidad del aire.
SENAMHI, OMS y INFOBAE: Análisis de dispersión de contaminantes y riesgos del PM2.5 para la salud respiratoria.

- ### 2.3. Formulación del Problema y Alineación ODS

Existe un problema de falta de datos ambientales locales y en tiempo real sobre la concentración de polvo y PM2.5...
que afecta a estudiantes, familias y personas con problemas respiratorios...
en distritos de alto flujo vehicular en Lima Metropolitana (como San Juan de Lurigancho)...
y que puede ser abordado mediante VigiAire, una estación compacta de monitoreo con alertas visuales tipo semáforo para ventanas...
en el marco del ODS 3 (Salud y Bienestar) y el **ODS 11** (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

3. Planificación del Proyecto

- ### 3.1. Cuadro de Planificación General (Semanas 05 a 16)



rso: Investigación e Innovación Tecnológica
cente: María Ángela Mejía León
uipo:
egrantes Vasquez Flores Luis Antonio, Franklin Gonzales Palomino, Jesus Castillo Sumire, Marko Osorio
oyecto: VigiAire – módulo de ventana para medir la contaminación del aire

EMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	ESTADO
nana 05	Planificación	Hacer el cuadro de planificación	Reunión con el equipo	15/09/2026	16/09/2026	2	Luis	Completo
nana 05	Planificación	Hacer el Diagrama de Gantt	Pasar las tareas y fechas a Excel	16/09/2026	17/09/2026	2	Franklin	Completo
~~nana 05~~	~~Planificación~~	~~Hacer el perfil del usuario~~	~~Encuestar a familiares y vecinos~~	~~17/09/2026~~	~~19/09/2026~~	~~3~~	~~Jesus~~	~~Completo~~
nana 05	Planificación	Definir el problema	Escribir el problema en una frase clara	19/09/2026	21/09/2026	3	Marko	Completo
nana 06	Idear	Hacer el SCAMPER		22/09/2026	24/09/2026	3	-	Pendiente
nana 06	Idear	Hacer bocetos del módulo (carcasa y pantalla)		24/09/2026	26/09/2026	3	Todos	En proceso
nana 06	Idear	Dibujar el esquema de conexiones del Arduino		26/09/2026	28/09/2026	3	-	Pendiente
nana 07	Prototipar	Modelar la carcasa en Tinkercad		29/09/2026	01/10/2026	3	-	Incompleto
nana 07	Prototipar	Simular las conexiones en Tinkercad Circuits		01/10/2026	03/10/2026	3	-	Incompleto
nana 07	Prototipar	Hacer los planos del panel de MDF		03/10/2026	05/10/2026	3	-	Incompleto
nana 08	Prototipar	Comprar los componentes en Paruro		06/10/2026	08/10/2026	3	-	Incompleto
nana 08	Prototipar	Imprimir la carcasa en la Bambu		07/10/2026	10/10/2026	4	-	Incompleto
nana 08	Prototipar	Cortar el MDF		10/10/2026	11/10/2026	2	-	Incompleto
nana 09	Prototipar	Soldar los cables		13/10/2026	15/10/2026	3	-	Incompleto
nana 09	Prototipar	Programar el Arduino en C++		15/10/2026	17/10/2026	3	-	Incompleto

- ### 3.2. Diagrama de Gantt (Subtareas, Responsables y Dependencias)

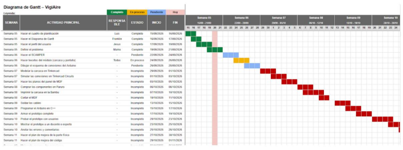


Diagrama de Gantt – VigiAire

Leyenda: Completo · En proceso · Pendiente · Hoy

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 05	Hacer el cuadro de planificación	Luis	Completo	15/09/2026	16/09/2026
Semana 05	Hacer el Diagrama de Gantt	Franklin	Completo	16/09/2026	17/09/2026
Semana 05	Hacer el perfil del usuario	Jesus	Completo	17/09/2026	19/09/2026
Semana 05	Definir el problema	Marko	Completo	19/09/2026	21/09/2026
Semana 06	Hacer el SCAMPER	-	Pendiente	22/09/2026	24/09/2026
Semana 06	Hacer bocetos del módulo (carcasa y pantalla)	Todos	En proceso	24/09/2026	26/09/2026
Semana 06	Dibujar el esquema de conexiones del Arduino	-	Pendiente	26/09/2026	26/09/2026
Semana 07	Modelar la carcasa en Tinkercad	-	Incompleto	29/09/2026	01/10/2026
Semana 07	Simular las conexiones en Tinkercad Circuits	-	Incompleto	01/10/2026	03/10/2026
Semana 07	Hacer los planos del panel de MDF	-	Incompleto	03/10/2026	05/10/2026
Semana 08	Comprar los componentes en Paruro	-	Incompleto	06/10/2026	08/10/2026
Semana 08	Imprimir la carcasa en la Bambu	-	Incompleto	07/10/2026	10/10/2026
Semana 08	Cortar el MDF	-	Incompleto	10/10/2026	11/10/2026
Semana 09	Soldar los cables	-	Incompleto	13/10/2026	15/10/2026
Semana 09	Programar el Arduino en C++	-	Incompleto	15/10/2026	17/10/2026
Semana 09	Armar el prototipo completo	-	Incompleto	17/10/2026	19/10/2026
Semana 10	Probar el prototipo con usuarios	-	Incompleto	20/10/2026	23/10/2026
Semana 10	Mostrar el prototipo a un docente o experto	-	Incompleto	23/10/2026	25/10/2026
Semana 10	Anotar los errores y comentarios	-	Incompleto	25/10/2026	26/10/2026
Semana 11	Hacer el plan de mejora de la parte física	-	Incompleto	27/10/2026	30/10/2026
Semana 11	Hacer el plan de mejora del código	-	Incompleto	29/10/2026	01/11/2026

4. Documentación del Proceso

- ### 4.1. Aciertos y Oportunidades de Mejora

Aciertos: Logramos articular de manera muy fluida los dolores reales de los usuarios entrevistados (como el asma de Margarita o las molestias respiratorias en SJL de Jeremy) directamente con las variables técnicas que medirá nuestro sensor (PM2.5 y control por horarios). Esto le da una justificación sumamente sólida y realista al proyecto VigiAire.

Oportunidades de mejora: Coordinar de forma más anticipada la redacción de los apartados teóricos para evitar acumular la documentación del Google Sites a última hora, optimizando así los tiempos de todo el equipo.

- ### 4.2. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Herramienta utilizada: Gemini (Google) y Claude (Anthropic).

Proceso de aplicación: Se empleó como asistente metodológico para estructurar la redacción de los perfiles de usuario basados en las entrevistas, dar formato a la definición del problema bajo la estructura requerida alineada a los ODS, y organizar el desglose de tareas del Diagrama de Gantt.

- ### 4.3. Fuentes de Consulta

1. Ministerio del Ambiente (MINAM) y DIGESA. Informes sobre vigilancia de calidad del aire y material particulado en Lima.
2. Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Reportes sobre la antigüedad del parque automotor y emisiones contaminantes.
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). Directrices sobre la calidad del aire y riesgos del PM2.5 para la salud respiratoria.

LINK:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9lx_Dju2aWj0eOJSr/edit?usp=sharing&ouid=105578944240217066595&rtpof=true&sd=true
- https://www.infobae.com/peru/2023/11/21/san-juan-de-lurigancho-la-molina-y-ate-son-las-zonas-con-mayor-contaminacion-de-aire-segun-informe-de-la-atu/
- https://www.tinkercad.com/things/7MaA5CNiAMe-vigiaire/edit?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=wQqfoXeeMB0AwekCksDrOS7OjnI1JQOWIgAn6Bs0q-c